

Análisis del proyecto DigCompEdu API

Arquitectura, flujo HTTP y tecnologías utilizadas

CARLOS SALAZAR

ARQUITECTURA DE APLICACIONES





¿Qué es DigCompEdu API?

Una aplicación desarrollada en **Go** que automatiza la evaluación de actividades docentes mediante un modelo de lenguaje de gran escala (LLM).

Recibe

Captura la información enviada por el usuario a través del frontend.

Procesa

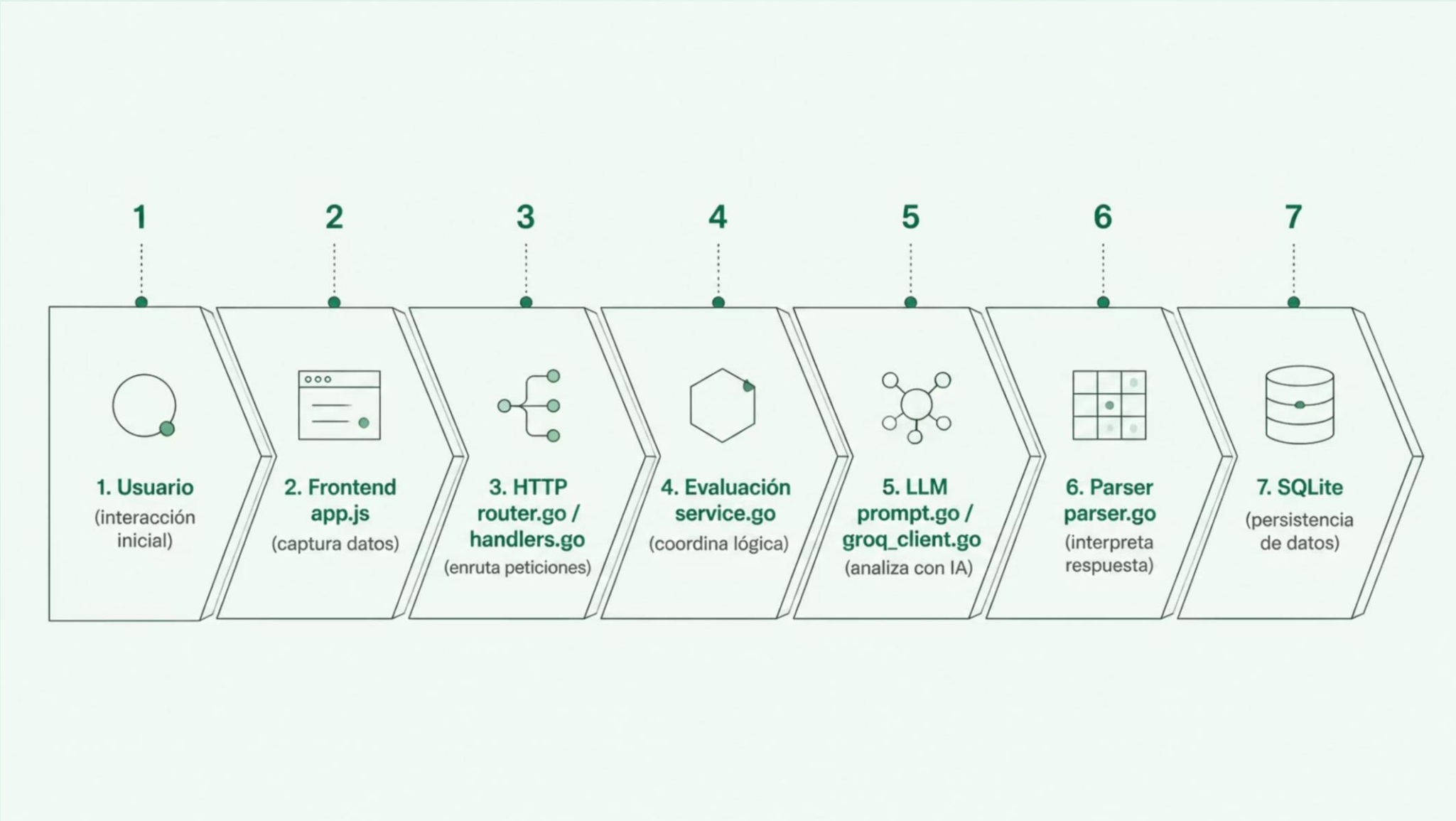
Envía la actividad al modelo de IA para su análisis.

Almacena

Guarda y devuelve la evaluación generada automáticamente.

Arquitectura del proyecto

Cada componente tiene una responsabilidad específica y se comunica de forma secuencial con el siguiente, garantizando un flujo claro y mantenible.



Este diseño modular facilita el mantenimiento y la sustitución individual de cada componente sin afectar al resto del sistema.

Flujo de una petición HTTP

Desde que el usuario pulsa **Enviar** hasta que recibe la evaluación, intervienen diez pasos coordinados entre el frontend, el servidor Go y la IA.

01

Usuario pulsa Enviar

app.js captura los datos con `fetch()`.

02

router.go identifica la ruta

handlers.go recibe la petición.

03

service.go inicia la evaluación

prompt.go prepara la instrucción para el LLM.

04

groq_client.go envía al LLM

parser.go procesa la respuesta.

05

SQLite guarda el resultado

app.js muestra la evaluación al usuario.

Tecnologías utilizadas



Tecnología	Función
Go	Lenguaje principal del backend
net/http	Servidor y gestión de peticiones HTTP
database/sql	Conexión con la base de datos
SQLite	Almacenamiento local de evaluaciones
encoding/json	Procesamiento de datos JSON
context	Control de operaciones y tiempos
Groq / LLM	Análisis mediante inteligencia artificial

Conceptos clave de Go



Interfaces

Definen los métodos que deben implementar otros componentes. Facilitan cambiar el proveedor de IA sin reescribir la lógica de evaluación.



Context

Controla el ciclo de vida de una operación. Permite establecer límites de tiempo y cancelar procesos si se exceden.



Goroutines

Habilitan la ejecución concurrente de tareas. Permiten al servidor atender múltiples operaciones sin bloquearse.



Ampliación propuesta: Colaboración y Comunicación

Áreas originales

- Recursos digitales
- Evaluación
- Empoderamiento del estudiante

Nueva área incorporada

Colaboración y Comunicación

- Trabajo en equipo
- Comunicación entre estudiantes
- Participación grupal activa



El sistema ahora evalúa **4 áreas** en lugar de 3, ampliando su alcance pedagógico.

Cambios realizados en el código

matrix.go — Nueva área

Se añadió la constante `AreaColaboracion` para reconocer formalmente la nueva dimensión de evaluación dentro del sistema.

prompt.go — Instrucción actualizada

Se modificó el prompt enviado al LLM para que evalúe las **4 áreas**: recursos digitales, evaluación, empoderamiento y colaboración.

Estos cambios demuestran cómo la arquitectura modular de Go permite ampliar funcionalidades con modificaciones mínimas y localizadas.

Ejemplo de evaluación

Actividad propuesta

Los estudiantes trabajan en grupos para crear una presentación sobre seguridad informática y dividen las tareas entre los integrantes.

Resultado generado por el LLM

Área

Colaboración

Nivel

4

Justificación

Requiere trabajo en equipo y distribución de responsabilidades.

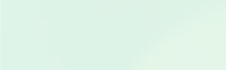
Sugerencia

Evaluar la participación individual de cada estudiante.

Librerías y conceptos utilizados en Go

Estas son las principales librerías y conceptos de Go utilizados en el proyecto DigCompEdu API, junto con su presencia en clase, su propósito dentro de la solución y el nivel de confianza asignado a cada elemento.

Elemento	¿Visto en clase?	Propósito en el proyecto	Confianza
net/http	SI	Gestionar las rutas, peticiones y respuestas HTTP de la API.	3
html/template	SI	Renderizar vistas o plantillas HTML con datos dinámicos.	2
database/sql	SI	Conectar la aplicación con la base de datos y ejecutar consultas SQL.	4
context	SI	Controlar tiempos de espera, cancelación y propagación de datos entre procesos.	3
encoding/json	SI	Serializar y deserializar datos en formato JSON para la API.	4
struct	SI	Definir modelos de datos, solicitudes y respuestas de forma organizada.	4
collections	SI	Organizar y manipular conjuntos de datos en memoria durante el procesamiento.	2
goroutines	SI	Ejecutar tareas concurrentes y mejorar la eficiencia del sistema.	3
interfaces	SI	Definir contratos flexibles entre componentes y facilitar pruebas y desacoplamiento.	3
io/fs	NO	Trabajar con archivos y recursos estáticos mediante una interfaz unificada.	2



Conclusión

Este proyecto integró múltiples tecnologías para construir una solución real de evaluación automatizada.



Flujo HTTP y APIs

Comprensión del ciclo completo de una petición, desde el frontend hasta la persistencia en SQLite.



Organización en Go

Uso de interfaces, context y goroutines para construir un sistema modular y extensible.



Integración con IA

Comunicación con un LLM mediante Groq para generar evaluaciones pedagógicas automáticas.



DigCompEdu API integra Go + HTTP + SQLite + JSON + IA para automatizar la evaluación docente y permitir nuevas áreas de análisis.

